

被逼出的真实结构：如何把幂与开方劈开

Yuanjie Liu

摘要: 通常把 n 次开方看成幂族的一个取值: $x^{1/n}$ 即 x^t 在 $t = 1/n$ 处。在正实数上这个塌缩是对的: 那里幂映射 $p_n: x \mapsto x^n$ 是自同构, 其逆是单值的。本文证明这个塌缩是 挠现象: 它恰在 n 次单位根平凡之处成立。在每个交换群上, 幂映射的核是子群 $\mu_n = \{x: x^n = 1\}$, 每个纤维都是陪集 $x \cdot \mu_n$, 而开方不是函数, 而是 n 叶覆盖的一个截面: 在彼此相差 μ_n 因子乘法的 n 个分支中作一个选择。塌缩判据—— p_n 单射当且仅当 μ_n 平凡——标出“根与分数次幂的同一化”仍然存活的边界。表达这一分裂的三条初等定理 (核、纤维、塌缩判据) 已在 Lean 4 + Mathlib 中机械验证: 零证明缺口。计算端给出带证书的根式值与一个二次求解器: $x^2 - bx - c = 0$ 有实根当且仅当 $b^2 + 4c \geq 0$, 有实根时两个根式根都被显式给出且多项式可分解。同一纲领爬到三次: 只要 $(q/2)^2 + (p/3)^3 \geq 0$, Cardano 构造就显式给出 $x^3 + px + q = 0$ 的一个实根, 其依据是 $\mathbb{R}$ 上立方映射的满射性——中值定理。随后它不再爬升而是变宽: $\sqrt[n]{x} = \exp(\ln x/n)$ 对每个自然次数都是 $y^n = x$ 的唯一正解, 于是五次根与任意次数的根是一条陈述, 而不是一架梯子。五次扣下的不是纯根, 而是混合塔; 一般五次能否用根式求解 (Abel–Ruffini) 在此只被引用, 不被证明。主推导中的每一条陈述都经机器检查; 可执行的整数算术与被认证的、不可执行的实数陈述之间的边界被明确划出: 在 $\mathbb{R}$ 上的化简是被认证的定理, 而不是被计算的数值迭代。

关键词: 开方函数, 幂映射, 单位根, 挠, 商与截面, 形式验证

AMS 2000 学科分类: 12F10, 03B35, 26A09

“永恒是一个漫长的时间。”

— 艾萨克·阿西莫夫《银河帝国》

1. 问题、输入与逻辑次序

对 $t \in \mathbb{R}$ 与 $x > 0$, 幂 $x^t = \exp(t \ln x)$ [1] 是两个自变量的函数, 单值, 没有任何东西阻止我们在 $t = 1/n$ 处对它求值。这给出公认的约定

$$\text{“}n\text{ 次开方就是分数次幂 } x^{1/n}, \text{ 即 } x^t \text{ 在 } t = 1/n \text{ 处”}.$$
 (1)

在正实数上这个约定看上去无害, 也确实无害: 幂映射 $p_n: x \mapsto x^n$ 严格递增, 故单射; 作为 $\mathbb{R}_+$ 的群自同态它是自同构, 其逆恰好是 (1) 的取值。这里从不作任何选择, 因为 $\exp$ 与 $\ln$ 是函数, 不是关系。

约定在被问之前就回答了如何反转映射 $x \mapsto x^n$ 的问题。本文问的是: 这种反转在哪里失效, 失效又把什么结构逼进存在。在一般的乘法结构上 p_n 并不单射; 而对群同态来说, 单射等价于核平凡。 p_n 的核是 n 次单位根子群 $\mu_n = \{x: x^n = 1\}$; 在 $\mathbb{C}^\times$ 上它是 n 阶循环群 [2]。失效不是某一公式的缺陷; 它由 μ_n 度量。一旦 μ_n 在场, p_n 在 x^n 上的纤维就是整个陪集 $x \cdot \mu_n$, 而符号 $x^{1/n}$ ——若它指称什么——所指称的便是 n 个原像中的一个选择。因此反转幂映射逼出三个对象的存在: 作为核的子群 μ_n 、作为纤维的陪集、以

独立研究者; yuanjieliu65@gmail.com

及教科书写作“根”的那些截面——分支选择。开方是 n 叶覆盖的一个截面，不是一个函数。

主要结果不需要任何机制即可陈述，我们在此先把它们说出来；证明在下列各节给出。

- 挠分裂。对每个交换群 G 与每个 n , p_n 的核恰是 $\mu_n(G)$ (定理 3), p_n 的每个纤维都是陪集 $x \cdot \mu_n(G)$ (定理 4), 而 p_n 单射当且仅当 $\mu_n(G)$ 平凡 (定理 7)。同一化 (1) 恰在最后一判据成立的范围内存活；在 $\mathbb{R}_+$ 上它成立，因为 $\mathbb{R}_+$ 无挠。三条定理均已在 Lean 4 + Mathlib 中机械验证，零证明缺口。
- 证书求解梯。在 $\mathbb{R}$ 上整个纲领在证明系统内部被认证。对实数 b, c , 方程 $x^2 - bx - c = 0$ 有实根当且仅当 $\Delta = b^2 + 4c \geq 0$ ；有实根时，两个根式根都被显式给出且多项式可分解 (定理 9)。梯子爬到三次：只要 $(q/2)^2 + (p/3)^3 \geq 0$, Cardano 构造就显式给出 $x^3 + px + q = 0$ 的一个实根，其唯一的解析输入是立方映射在 $\mathbb{R}$ 上的满射性 (定理 10)。梯子随后停止爬升而变宽：一条陈述 $\sqrt[n]{x} = \exp(\ln x / n)$ 对每个次数 n 一次性给出 $y^n = x$ 的唯一正解 (定理 11)。没有单独的五次定理。
- 墙在哪。纯 n 次根对每个次数都存在。在五次处扣住不放的是混合塔：一般五次不能由域运算与提取任意次根解出。那条陈述 (Abel–Ruffini [3], Galois 表述 [4]) 作为本文的边界被引用，不在本文证明；其形式化不在声称之列。

策略是统一的。在 $\mathbb{R}_+$ 上每个幂与每个根都由 $\ln$ 与 $\exp$ 构造出来，那里 p_n 是自同构，故 (1) 逐字成立。在任意交换群上没有解析工具，证明归结为环恒等式 $(xy)^n = x^n y^n$ 及其推论：核、纤维、塌缩判据。证书求解器以同样方式分裂：代换 $(\sqrt{\Delta})^2 = \Delta$ 之后二次是纯代数，把 $x^2 - bx - c$ 分解为 $(x - r_+)(x - r_-)$ ；判别式为负的情形是配方。三次恰好需要一条解析输入—— $\mathbb{R}$ 上立方映射的满射性，即 Mathlib 的中值定理——此后 Cardano 恒等式又回到纯代数。整条推导只含一个中值论证。

全文始终明确划着一条边界：证明系统内证出的内容，与被引用的内容。系统内：三条结构定理、根式示例、二次/三次/任意次定理都已在 Lean 4 [5] + Mathlib [6] 中形式化，位于 NODS 仓库的模块 `Nods.Theories.Radical`；模块在主构建中，对源码树的一次检索确认零 sorry。引用而不重证：单位根的经典语境 [2]、Cardano 构造的出处 [7]、以及关于混合塔的 Abel–Ruffini 与 Galois 陈述 [3, 4]。在实数上算术是被认证的，不是被执行的： $\sqrt{}$ 由完备性定义、不可执行，而 $\sqrt{16} = 4$ 这类化简 (经 $\sqrt{a^2} = |a|$) 是被认证的定理，不是数值迭代。我们声称带证书的根式陈述，不声称数值根式求值器。

论文的次序跟随刚提出的问题。第 2 节在任意交换群上固定两个对象：幂映射与单位根子群。第 3 节记录 $\mathbb{R}_+$ 上的塌缩及其在 $\mathbb{C}^\times$ 上的失效。第 4 节陈述并证明三条结构定理——核、作为陪集的纤维、塌缩判据——并把它们读作商与截面。第 5 节为单个的数画出具体的推论。第 6 节给出带证书的二次求解器、Cardano 三次与任意次开方，并陈述两条边界 (可执行性，以及针对混合塔的五次之墙)。第 7 节记录形式化选择，第 8 节收束全文。

1.1. 相关工作

本文触及的文献古老而已经定型；贡献不是新数学，而是对一条约定在何处成立的带证书陈述。单位根被 Gauss 系统地研究 [2]；一般五次不能用根式求解由 Abel 证明 [3]，Galois 把障碍变成群论 [4]。分数次幂、以及使 $x^{1/n}$ 成为 $\mathbb{R}_+$ 上函数的指数–对数演算是 Euler 的 [1]。本文认证的三次解法可上溯到 Cardano 的 *Ars Magna* [7]。在形式化一

侧，Lean [5] 与其数学库 Mathlib [6] 提供了实分析—— $\exp$ 、 $\ln$ 、 $\sqrt{\cdot}$ 、中值定理——被认证的陈述复用它们而不是重建它们。

- 经典根式代数问的是哪些方程可以通过添加根来求解；本文问更窄的问题：对单个幂映射，它的核是什么、它的截面是什么，并对每个交换群给出答案。
- Euler 的 $x^{1/n}$ 在 $\mathbb{R}_+$ 上正确，不是因为 $\exp$ 有任何特殊性质，而是因为 $\mu_n \cap \mathbb{R}_+ = 1$ ；这里的分析把原因定位在挠上。
- Cardano 构造已有四个世纪；定理 10 加上证书，并使挠分裂的第三次出场显式化—— v 不能取成独立的立方根。
- Mathlib 已有实根与幂；本模块的贡献是分裂陈述（任意交换群上的核、纤维、塌缩判据）与带证书的求解器，零证明缺口。
- Abel–Ruffini 与 Galois 保持被引用而不被形式化；可执行的整数算术与被认证的、不可执行的实数陈述之间的边界被陈述出来，而不是被抹掉。

2. 设定：幂映射与单位根

固定交换群 G （乘法书写）与 $n \in \mathbb{N}$ 。我们使用两个对象。

定义 1（幂映射）。 $p_n: G \rightarrow G$ 记 $p_n(x) = x^n$ 。

定义 2（单位根）。 $\mu_n(G) = \{x \in G: x^n = 1\}$ 是 n 次单位根子群。

$\mu_n(G)$ 是子群由交换性直接给出（ $(xy)^n = x^n y^n$ 、且 $(x^{-1})^n = (x^n)^{-1}$ ）。它的元素是指数为 n 的挠； $\mu_n(G) = \{1\}$ 即“ G 没有非平凡 n 次单位根”。

p_n 是群同态： $p_n(xy) = (xy)^n = x^n y^n = p_n(x)p_n(y)$ （仍由交换性）。

两个底群。这套设定有两个实例贯穿全文。在 $G = \mathbb{R}_+$ （正实数乘法群）上，方程 $x^n = 1$ 迫使 $x = 1$ ，故 $\mu_n(\mathbb{R}_+) = \{1\}$ ：单位根平凡，群无挠。在 $G = \mathbb{C}^\times$ 上同一个子群是正 n 边形 $\mu_n(\mathbb{C}^\times) = \{e^{2\pi i k/n} : 0 \leq k < n\}$ ，一个有 n 个元素的循环群 [2]。抽象地看，基数从来不需要：第 4 节的定理对任意交换 G 陈述，从不数单位根。 $\mu_n(\mathbb{C}^\times)$ 恰有 n 个元素是关于复指数的一条具体事实，不是机制的输入；在 $\mathbb{R}_+$ 上同一个子群平凡，而那一事实就是两个世界之间的全部差别。

微例（ $n = 2$ ）。在 $G = \mathbb{C}^\times$ 上 $\mu_2 = \{1, -1\}$ ， p_2 在 x^2 上的纤维是 $\{x, -x\}$ ：两片叶都平方得 x^2 ，群中没有任何东西偏爱其一。因此 x^2 的平方根是一个二元素选择；两个值相差核元素 -1 。在 $G = \mathbb{R}_+$ 上对照鲜明：对 $x > 0$ ， x^2 上方的纤维是单点集 $\{x\}$ ，因为 $-x \notin \mathbb{R}_+$ 。二元素选择塌缩为一个元素， $\sqrt{x^2} = x$ 被逼出，而第 3 节的塌缩在这里已以最简形式可见。

3. 塌缩及其失效

在 $G = \mathbb{R}_+$ （正实数，乘法）上，方程 $x^n = 1$ 只有解 1；事实上 x^n 严格递增。故 p_n 在 $\mathbb{R}_+$ 上单射。它也满射：每个 $y > 0$ 都是 $y = (\exp(\frac{1}{n} \ln y))^n$ 。作为既单又满的群自同态， p_n 是自同构，每个 y 恰有一个 n 次根，即分数次幂 $y^{1/n} = \exp(\frac{1}{n} \ln y)$ 。塌缩 (1) 恰是说这个逆唯一，而唯一性就是没有挠。

在 $\mathbb{C}^\times$ 上同一个方程有 n 个解，即正 n 边形 $\mu_n(\mathbb{C}^\times) = \{e^{2\pi i k/n} : 0 \leq k < n\}$ ，一个 n 阶循环群 [2]。不单射的程度就由这个群度量。下一节对每个交换群一次性说出机制。

塌缩把挠藏在哪里？在对数的分支族里。固定 $x > 0$ ，把 $\mathbb{R}_+$ 看成 $\mathbb{C}^\times$ 的子集，写 $\zeta = e^{2\pi i/n}$ 。 x 的复 n 次根是

$$\exp\left(\frac{\ln x + 2\pi i k}{n}\right) = \exp\left(\frac{\ln x}{n}\right) \zeta^k = x^{1/n} \zeta^k, \quad k = 0, \dots, n-1,$$

其中 $\ln$ 是实对数。指数内部相加的分支修正 $2\pi i k/n$ 在取指数之后恰好变成其外的核元素 ζ^k ：这个分支族已经携带 μ_n 因子，它不是别的，正是定理 4 的纤维 $x^{1/n} \mu_n$ 。正实分支是单叶 $k=0$ ，那里 $\zeta^k = 1$ ：在这片叶上 μ_n 不可见，因为在 n 片叶中恰好一片——核因子为单位元的那片——落在正实轴上。复对数的主分支用割线而不是用群作出同样的选择：它不连续地选出叶 $k=0$ ，把挠挡在视线之外。

注。写 $x^{1/n}$ 从未使某个方程单值；它只是记录该方程本来就是单值的。塌缩在 $\mathbb{R}_+$ 上成立是因为这个群无挠、 $\mu_n(\mathbb{R}_+) = \{1\}$ ，而不是因为某一种记号比另一种更好。在 $\mathbb{C}^\times$ 上任何记号的改革都无法修复它： $\mu_n(\mathbb{C}^\times) \neq \{1\}$ ，纤维有多片叶，且 p_n 的任何右逆都不可能既连续（主分支就是不连续的选择）又与群律相容（同态截面 s 会满足 $s(1) = 1$ ，又因 $\zeta^n = 1$ 而对任意非平凡 $\zeta \in \mu_n(\mathbb{C}^\times)$ 有 $s(1) = s(\zeta^n) = \zeta$ ）。换符号改变不了任何东西，因为障碍活在群里，不在字母表里。

4. 幂是商，开方是截面

定理 3 (核即单位根群)。对每个交换群 G 与每个 n ， $\ker p_n = \mu_n(G)$ 。

Démonstration. 一个元素 x 属于 p_n 的核，当且仅当 $p_n(x) = 1$ ，当且仅当 $x^n = 1$ ，当且仅当 $x \in \mu_n(G)$ 。□

它说的是什。被幂映射杀掉的元素——即满足 $x^n = 1$ 者——恰是 n 次单位根： p_n 的核就是 G 中指数为 n 的挠。在 $\mathbb{R}_+$ 上这个核平凡；在 $\mathbb{C}^\times$ 上它是整个正 n 边形。

策略。按外延性证明子群相等：一个元素属于 $\ker p_n$ 当且仅当它属于 $\mu_n(G)$ ，而每一步都是定义性相等——展开核、 p_n 与 μ_n 的定义，把 $p_n(x) = 1$ 逐字变成 $x^n = 1$ 。这就是形式证明是一个定义性检查 的原因：除定义之外不需要任何输入。

定理 4 (纤维是陪集)。对每个交换群 G 、每个 n 以及任意 $x, z \in G$ ，

$$z^n = x^n \iff \exists \zeta \in G, \zeta^n = 1 \wedge z = x\zeta.$$

等价地说， p_n 在 x^n 上的纤维是陪集 $x \cdot \mu_n(G)$ 。

Démonstration. ($\Leftarrow$) 若 $z = x\zeta$ 且 $\zeta^n = 1$ ，则 $z^n = (x\zeta)^n = x^n \zeta^n = x^n$ (交换性)。($\Rightarrow$) 若 $z^n = x^n$ ，取 $\zeta = x^{-1}z$ 。则 $\zeta^n = (x^{-1}z)^n = (x^n)^{-1}z^n = 1$ ，且 $z = x\zeta$ 。□

它说的是什。两个元素被 p_n 折进同一个像，当且仅当它们落在 μ_n 的同一个陪集里： n 次幂相等当且仅当两个元素相差一个 n 次单位根。在值 x^n 上的纤维是叶集 $x \cdot \mu_n(G)$ ——一个点的全部原像——这就是为什么“ x^n 的开方”是叶丛中的选择而不是一次计算。

策略。两个方向，各一行。($\Leftarrow$) 写 $z = x\zeta$ (其中 $\zeta^n = 1$) 并展开，用交换性： $z^n = x^n \zeta^n = x^n$ 。($\Rightarrow$) 已知 $z^n = x^n$ ，像上面的证明那样取 $\zeta = x^{-1}z$ 。每个方向都是 p_n 的定义加上同态性质。

推论 5 (一个值的所有根成一个陪集). 对任意 $x, z \in G$,

$$z^n = x^n \iff z \in x \cdot \mu_n(G),$$

即 p_n 在其 x 处取值之上的纤维是陪集 $x \cdot \mu_n(G) = \{x\zeta : \zeta^n = 1\}$ 。特别地, 若 z 是 x^n 的一个根, 则对每个 $\zeta \in \mu_n(G)$, $z\zeta$ 也是。

Démonstration. 定理 4 的直接重述。□

推论 6. 若 x^n 有一个 n 次根 x_0 , 则它恰有 $|\mu_n(G)|$ 个, 即 ζx_0 ($\zeta \in \mu_n(G)$)。在特征不整除 n 且含一个本原 n 次单位根的域上——例如 $\mathbb{C}$ ——这个数恰为 n 。

定理 7 (塌缩判据). 对每个交换群 G 与每个 n , p_n 单射当且仅当 $\mu_n(G) = \{1\}$ 。

Démonstration. 由定理 3, $\ker p_n = \mu_n(G)$; 群同态单射当且仅当其核平凡。□

它说的是什。幂映射——当且仅当唯一的 n 次单位根是 1: 单射性恰以挠在场为度而失效。在 $\mathbb{R}_+$ 上判据平凡地成立——这正是第 3 节塌缩的依据; 在 $\mathbb{C}^\times$ 上它失效, 那里没有单值塌缩可用。

策略。对群同态, 单射等价于核平凡。代入定理 3 算出的核: p_n 单射当且仅当 $\mu_n(G) = \{1\}$ 。在证明系统里这是等价式: 把标准的“核平凡当且仅当单射”引理套到“幂映射之核即单位根”这一识别上。

推论 8 (幂映射在正实数上单射). 对每个 n , $p_n: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ 单射: 正实数没有非平凡的 n 次单位根。

Démonstration. 对 $y > 0$, $y^n = 1$ 迫使 $y = 1$ (映射 $t \mapsto t^n$ 在 $\mathbb{R}_+$ 上严格递增); 故 $\mu_n(\mathbb{R}_+) = \{1\}$, 定理 7 适用。□

三条定理的内容是两个结构角色的分工。

- 幂是商。 p_n 把 x 在 μ_n 乘法作用下的整条轨道压成一个点; 它是 $G \rightarrow G/\mu_n$ 的投影 (差一个典范等同)。核非平凡, 恰因有挠存在。
- 开方是截面。“开方”是在 p_n 下选一个原像。这个选择全局地既不能连续也不能典范地作出; 它只能逐分支存在, 而分支彼此相差覆盖群 μ_n 。分数次幂 $x^{1/n} = e^{(\ln x)/n}$ 是主分支上的截面——一个挠不可见的分支。这就是 (1) 在 $\mathbb{R}_+$ 上“成立”、在 $\mathbb{C}^\times$ 上失效的原因: 不是代数变了, 而是那里的覆盖平凡。

把图 1 的两幅分栏读作本节两个角色在 $n=4$ 处的体现。左图盯住一个像值: p_4 把四片不同的叶折进它, 于是逆问题——哪个点映到这里?——有四个答案; 这是商的角色, 是整个陪集的同化。右图盯住一片叶: 乘以 i 把它移到下一片叶, 四步之后回来: 核在纤维上的自由传递作用。两幅分栏之间站着定理 4: 同一个像上方的叶构成 μ_4 的一个陪集, 而一次开方就是选取其中一片。

5. 挠逼出了什么: 解释一个数

下面的内容里有两套机制在起作用, 值得把它们分开。一个纤维是否非空是算术问题: 在 $\mathbb{Q}$ 上方程 $x^2 = 2$ 根本没有解 (下文机器检查过), 开方作为新对象被逼进存在, 而不是作为符号被选择。当纤维非空时, 它的大小是挠问题 (推论 6): 在 $\mathbb{R}$ 上 $x^2 = 2$ 的两个根是 $\pm\sqrt{2}$, 它们相差 $\mu_2 = \{\pm 1\}$ 。存在是算术的; 重数是挠的。

- 没有 $n \in \mathbb{N}$ 满足 $n^2 = 2$;

为什么「开方 ≠ 分数次幂」必然带出 μ_n (这里是 μ_4)

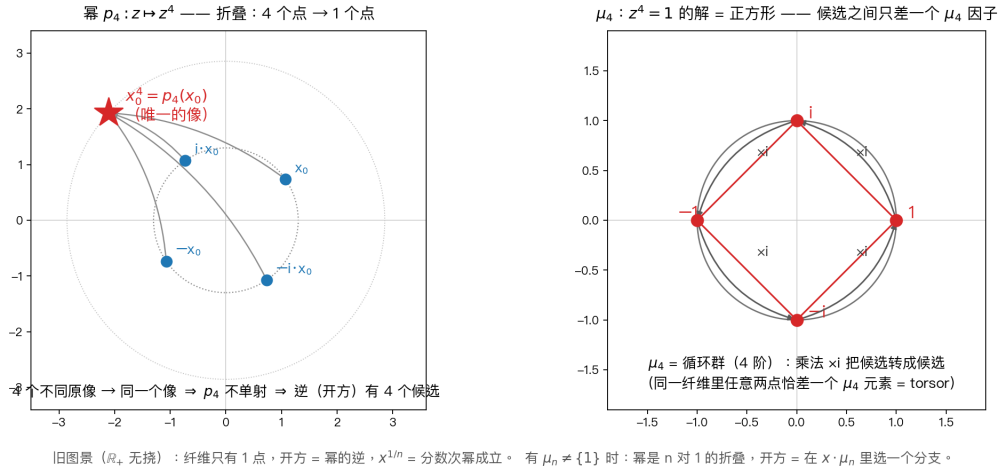


FIGURE 1. 左: p_4 把同一纤维的四个不同点 $x_0, ix_0, -x_0, -ix_0$ 折进单一像 x_0^4 , 故逆问题 “哪个点映到这里?” 有四个答案, 开方是叶丛中的选择而非一个取值。右: 四片叶并不孤立; 它们构成 p_4 之核 $\mu_4 = \{1, i, -1, -i\}$ 的陪集 $x_0\mu_4$, 乘以 i 在其中循环, 四步后回到起点。幂映射把整个陪集同一化为一个点, 而核在该点之上的叶丛上自由且传递地作用——一次开方选择必须打破的 *torsor* (主齐性空间) 结构。

- 没有 $q \in \mathbb{Q}$ 满足 $q^2 = 2$;
- 在实数上 $\sqrt{2}$ 存在且 $(\sqrt{2})^2 = 2$, 而指数/对数路径给出另一条不同的精确公式 $e^{\ln 2} = 2$ 。

同一个数容许不同的精确构造, 哪些函数族走得通依数而定。三条函数族贯穿本文: 纯幂 ($25 = 5^2$)、根式 ($\sqrt{25} = 5$, 可执行的整数平方根)、指数-对数公式 ($\exp(\ln 25) = 25$, 即 $\mathbb{R}_+$ 上 $\exp \circ \ln = \text{id}$ 这条恒等式)。数 2 把第一族与另两族分开: 没有自然数、也没有有理数平方得 2, 故没有幂公式能解释它; 只有当根式对象被逼进存在之后才能抵达它。黄金分割 φ 本身就是一种根式对象: $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ 解出 $x^2 - x - 1 = 0$, 而验证就是 $\varphi^2 = \varphi + 1$ 。表 1 记录这份陈列; em 破折号标出该族在该数上失效的列。

	幂	开方	指数对数
25	$25 = 5^2$	$\sqrt{25} = 5$	$\exp(\ln 25) = 25$
2	—	$(\sqrt{2})^2 = 2$	$e^{\ln 2} = 2$
φ	—	$\varphi^2 = \varphi + 1$	—

TABLE 1. 一个数, 由在它身上走得通的函数族来解释。条目或在该模块内被认证, 或是其定理的直接实例 ($\mathbb{R}_+$ 上的恒等式 $\exp \circ \ln = \text{id}$); em 破折号标出在该数上失效的函数族。

这些是陈述, 不是启发: 幂的断言是环计算, $\sqrt{25} = 5$ 是可执行的整数化简, 指数-对数的断言是恒等式 $\exp \circ \ln = \text{id}$ 的实例。每一行都是同一证明系统内一条不同的带证书路径。

6. 带证书的根式与通用二次求解器

第 5 节的示例是一个通用求解器的实例。固定实数 b, c ，考虑

$$x^2 - bx - c = 0, \quad \Delta = b^2 + 4c. \quad (2)$$

根式从何而来。配方在给两个根命名之前就把它们显式写出。由 $x^2 - bx - c = 0$ ，

$$x^2 - bx = \left(x - \frac{b}{2}\right)^2 - \frac{b^2}{4} = c,$$

于是

$$(2x - b)^2 = b^2 + 4c = \Delta.$$

因此每个根都满足上面写出的恒等式；反过来，任何满足它的 x 都是根——把两步倒回去即可。当 $\Delta \geq 0$ 时平方根 $\sqrt{\Delta}$ 在 $\mathbb{R}$ 上存在， $2x - b = \pm\sqrt{\Delta}$ 恰好给出定理 9 的两个候选。失效的方向在同一方程里可见：当 $\Delta < 0$ 时，左边 $(2x - b)^2$ 永不为负。

定理 9 (二次根式求解器). 设 $\Delta = b^2 + 4c \geq 0$ 。记 $r_+ = (b + \sqrt{\Delta})/2$ 、 $r_- = (b - \sqrt{\Delta})/2$ 。则

1. $r_+^2 - br_+ - c = 0$ 且 $r_-^2 - br_- - c = 0$;
2. 对任意 x ， $x^2 - bx - c = (x - r_+)(x - r_-)$ ——没有别的根；
3. 若 $\Delta < 0$ ，则没有实根。

因此实根存在当且仅当 $\Delta \geq 0$ 。

Démonstration. 一切断言由展开并使用 $(\sqrt{\Delta})^2 = \Delta$ (实数平方根的定义性质) 得到；第 1、2 条在代换后是纯环恒等式，第 3 条是配方： $(2x - b)^2 = \Delta$ ， $\Delta < 0$ 时不可能。□

这些根式又从哪里来。Cardano 的代换是两个未知量之间的分工。令 $x = u + v$ 并施加 $3uv = -p$ ；这是对两个自由度的一条标量条件，剩下的自由度恰好是第 4 节的 μ_3 -torsor (主齐性空间)：对每个三次单位根 ζ ，数对 (u, v) 与 $(\zeta u, \zeta^{-1}v)$ 满足同一条条件。在这条条件下三次塌缩：

$$\begin{aligned} x^3 + px + q &= (u + v)^3 + p(u + v) + q \\ &= u^3 + v^3 + (3uv + p)(u + v) + q = u^3 + v^3 + q, \\ u^3 v^3 &= (uv)^3 = (-p/3)^3 = -p^3/27. \end{aligned}$$

于是 u^3 与 v^3 之和为 $-q$ 、之积为 $-p^3/27$ ：它们是辅助二次

$$z^2 + qz - \frac{p^3}{27} = 0$$

的两个根，其判别式是 $\Delta_3 = (q/2)^2 + (p/3)^3$ 。若 $\Delta_3 \geq 0$ ，令 $s = \sqrt{\Delta_3}$ ；两个辅助根是 $-q/2 \pm s$ ，下面的定理由它们造出一个实根。注意 u 必须在 $-q/2 + s$ 的三个立方根中选取——那个自由度又是 μ_3 -torsor——而 v 随后由 u 定义为 $v = -p/(3u)$ ，从不独立选取：独立选取会让 uv 与 $-p/3$ 相差一个三次单位根， $u + v$ 便不再是根。机器验证迫使这个定义性的选择。

定理 10 (三次 Cardano 根式解). 设 $\Delta_3 = (q/2)^2 + (p/3)^3 \geq 0$ 。则 $x^3 + px + q = 0$ 有实根，构造如下：令 $s = \sqrt{\Delta_3}$ ，选 u 满足 $u^3 = -q/2 + s$ (可能，因立方映射在 $\mathbb{R}$ 上满射)，并令 $v = -p/(3u)$ 。则 $v^3 = -q/2 - s$ 、 $uv = -p/3$ ，而 $u+v$ 是根。

Démonstration. $u^3 + v^3 = -q$ 与 $3uv = -p$ 合起来给出 $(u+v)^3 = u^3 + v^3 + 3uv(u+v) = -q - p(u+v)$ ，故 $(u+v)^3 + p(u+v) + q = 0$ 。恒等式 $v^3 = -q/2 - s$ 由 $(q/2)^2 - s^2 = -(p/3)^3$ 与 $u \neq 0$ 直接算出 ($u=0$ 的情形迫使 $p=0$ ，退化为 $x^3 + q = 0$)。注意 v 不能取成 $-q/2 - s$ 的独立立方根：那样 uv 会相差一个三次单位根——这是第 4 节挠分裂的第三次出场，机器验证迫使我们正视它。 $\square$

为什么用 $\exp$ 与 $\log$ ，而且只在这里。公式 $\sqrt[n]{x} = \exp(\ln x/n)$ 需要 $\ln$ 是单值函数、需要塌缩 (1) 成立；两者在 $\mathbb{R}_+$ 上都为真，而 $\mathbb{R}_+$ 无挠 ($\mu_n(\mathbb{R}_+) = \{1\}$ ，定理 7)。在 $\mathbb{C}^\times$ 上同一个公式会迫使 $\ln$ 选一个分支，而分支选择恰好就是穿过 μ_n 的选择： $\exp/\log$ 路线是写在挠不可见的分支上的截面。这就是为什么该构造是关于 $\mathbb{R}_+$ 的陈述，而不是关于公式便利性的陈述。

定理 11 (任意次开方). 设 $n \geq 1$ 是任意次数， $x > 0$ 。在 $\mathbb{R}_+$ 上幂映射 p_n 单射 (定理 7： $\mu_n(\mathbb{R}_+) = \{1\}$)，而 $y^n = x$ 的唯一正解 y 是

$$y = \sqrt[n]{x} := \exp\left(\frac{\ln x}{n}\right), \quad (3)$$

并对每个 $n \geq 1$ 有下列经机器检查的推论：

1. $(\sqrt[n]{x})^n = x$;
2. 若 $a > 0$ 且 $a^n = x$ ，则 $a = \sqrt[n]{x}$ ——开方是幂映射的逆，单值；
3. 因此一条形式化陈述同时覆盖所有次数： $n = 2, 3, 5, \dots$ 一次性成立。

五次把话说透： $(\sqrt[5]{32})^5 = 32$ 与 $\sqrt[5]{25} = 2$ 与 $\sqrt[3]{27}$ 、 $\sqrt{9}$ 是同一个定理的实例； $a^7 = 128 \Rightarrow a = \sqrt[7]{128}$ 亦然。“任意次开方”在这里的意思是：对每个自然次数同时成立——不是一族函数在 $n \rightarrow \infty$ 下的极限，而是一条对全体 n 一次性为真的定理。

Démonstration. 由定义， $(\sqrt[n]{x})^n = \exp(n \cdot \ln x/n) = \exp(\ln x) = x$ ，即第 1 条。 $\mathbb{R}_+$ 上的单射：对 $a^n = b^n$ 取 $\ln$ ，得 $n \ln a = n \ln b$ ，除以 $n \neq 0$ 得 $\ln a = \ln b$ ，再取指数得 $a = b$ ；第 2 条把这两点合在一起，且不需要对 x 单独假设正性—— $a > 0$ 与 $a^n = x$ 已经推出 $x > 0$ 。 $\square$

这些陈述均经机器检查。两条边界被明确划出。

- 可执行性：在 $\mathbb{N}$ 上整数平方根 $\sqrt{25} = 5$ 由证明系统本身算出并化简 (norm_num)。在 $\mathbb{R}$ 上平方根由完备性定义、不可执行；上述化简 (例如 $\sqrt{16} = 4$ ，经 $\sqrt{a^2} = |a|$) 是被认证的定理，不是数值迭代。我们不声称一个数值根式求值器；我们声称带证书的根式陈述。
- 五次之墙是混合塔之墙，不是根式之墙。纯 n 次开方对每个次数都存在 (定理 11)；在五次死去的是混合根式表达式：一般五次 $x^5 + ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0$ 不能被任何由域运算与任意次开方搭成的塔解出 (Abel–Ruffini [3])；精确陈述那个边界是纲领的 Galois 半边 [4]，本文不声称完成它。

7. 形式化说明

上面标有 Lean 交叉引用的全部陈述，均以 Lean 4 [5]（版本 4.21.0）+ Mathlib [6] 证明，位于 NODS 仓库的单一模块 `Nods.Theories.Radical`，由主链文件 `Nods.lean` 导入。证明都很短——定理 3 是定义性的，定理 4 每个方向各一步计算，定理 7 是标准“核平凡当且仅当单射”引理的一个实例——而下面的每一条工程选择，记录的都是让这些证明通过时遇到的一道障碍。

- 一般性陈述。每条定理都陈述于任意交换群 G (`CommGroup`) 而非只限于 $\mathbb{R}_+$ ，于是塌缩判据读作关于任何群中挠的定理，而不是正实数的一个偶然——这个选择零成本，因为论证只用交换性与群公理。
- 文件内的核子群。单位根在文件内构造成 `nRoots n G`，载体是满足 $x^n = 1$ 的 x 之集，而不是从 Mathlib 基于单位的 `rootsOfUnity` 导入；那个库对象活在单位群上 ($G^\times$ 的元素连同逆的见证)，而幂映射的核是 G 的普通子集，在两者之间转换只会为每次使用添上搬运引理，一无所获。
- 复用幂映射。 p_n 没有被重新定义：定理直接使用 Mathlib 的 `powMonoidHom`，于是同态事实、核引理与子群 API 无需胶水即可套用。
- 零 *sorry*、零警告方针。模块执行严格标准：源码树中无任何 *sorry*，模块不新增自己的 *axiom*，构建干净——“机器检查”指的是检入仓库的文件，而不是某次会议的记录誊本。
- 立方根是证出来的，不是导入的。 $\mathbb{R}$ 上立方映射的满射性——Cardano 一步背后的解析原语——是在系统内由 Mathlib 在有界区间上的中值定理 (`intermediate_value_Icc`) 证出的，因为 Mathlib 没有立方根本原语；IVT 证明就是那个原语 (定理 10)。
- 经 $\exp$ 与 $\log$ 的任意次开方。对任意次数也不再新建原语： $\sqrt[n]{x}$ 定义为 $\exp(\ln x/n)$ ，两条断言 $(\sqrt[n]{x})^n = x$ 与唯一性由 `exp_nat_mul` 和 `log_pow` 推出 (经由 $\ln$ 在 $\mathbb{R}_+$ 上的单射)，于是一条定理同时覆盖每个 $n \geq 1$ (定理 11)。
- 不可执行的实数，可执行的整数。可执行性只在它存在的地方被声称：`Real.sqrt`、`Real.exp`、`Real.log` 与 n 次根是由实分析固定的不可执行常量，而 `Nat.sqrt` 可计算；被执行的示例是整数性的，由 `norm_num` 化简 ($\sqrt{25} = 5$)，而 $\sqrt{16} = 4$ 这类实数恒等式是由 $\sqrt{a^2} = |a|$ 推出的被认证定理——被陈述并被证明，而不是被计算。
- 主链集成。集成是声称的一部分：模块经由 `Nods.lean` 的导入而编入仓库的每次完整构建，故本文的形式内容被持续运行，而不是被一次性归档。

与本文他处一样，模块不触碰任何数论猜想；本文版式继承自作者早前的一篇预印本，不携带其任何原有数学内容。

8. 结论

把 n 次开方等同于分数次幂并不为假；它是局部的。在 $\mathbb{C}^\times$ 上符号 $x^{1/n}$ 指名 n 个候选之一却不说是哪一个：幂与开方不是一件操作穿两件外衣，而是两个结构角色——按 μ_n 的商，与由此得到的 n 叶覆盖的截面——而挠子群 μ_n 正是差异的精确度量，因为删掉它区分立即塌缩：恰在 $\mu_n = \{1\}$ 时 p_n 变得单射，开方回归为幂映射的逆 (定理 7)。在 $\mathbb{R}_+$ 上塌缩于是不是实分析的奇迹： $\mu_n \cap \mathbb{R}_+ = \{1\}$ ，覆盖没有可使之非平凡的东西，截面成为一个函数。

分裂是结构性的而非修辞性的——这是证书求解梯的分量所在。二次求解器在 $\Delta \geq 0$ 时同时给出 $x^2 - bx - c = 0$ 的两个根并把多项式分解 (定理 9); Cardano 构造给出缺项三次的实根, 并在其证明中被逼着正面撞上挠分裂, 因为 v 不能取成 $-q/2 - s$ 的独立立方根 (定理 10); 而纯 n 次根随后把整架梯子夷平, 因为一条 $\exp/\log$ 陈述对每个次数一次性给出唯一正根——五次根不是更高一级的横档, 而是同一定理在 $n = 5$ 处的样子 (定理 11)。

声称的边界是声称的一部分。五次处死去的不是根, 而是混合塔: 对任意次根封闭的域运算解出一切四次以下的多项式, 却在一般五次处失败; Abel–Ruffini 与 Galois 理论 [3, 4] 固定了那条边界——此处只引用而不证明, 也理应如此, 因为形式证明是另一项纲领, 不是一段缺失的文字。同样地, 本文展示的实数算术是被认证的而非被执行的: 整数根式由证明系统计算 (`norm_num`), 而 $\sqrt{16} = 4$ 这类陈述是关于不可执行常量的定理, 经由 $\sqrt{a^2} = |a|$ 验证; 两种体制相接之处, 正文明确写出边界。

9. 后续工作

下面各项都还没有完成; 每一项标出的是本文工作的边界, 而不是一项声称。

- 复情形的完整图景。在 $\mathbb{C}^\times$ 中应当有 $|\mu_n| = n$ 与一个 n 值根, 其单值群按 μ_n 置换分支, 从而把第 4 节的代数分裂与分数次幂记号背后的解析图景熔为一体。代价: $\mu_n(\mathbb{C}^\times)$ 的分圆理论, 加上覆盖空间的机制。
- 形式化的 Galois 之墙。在 Lean 内部证明——而不是引用——关于五次的 Abel–Ruffini, 会使五次处的边界成为系统内部的边界。代价: 可解群理论、域扩张与 S_5 的不可解性——一项庞大而独立的工程。
- 混合塔的补全。把一般三次平移为缺项型的代换步骤, 以及经三次预解式的 Ferrari 四次, 会把被认证的可解范围补到四次以内。代价: 中等; 预解式的根选择又是第 4 节的挠分支问题。
- 带证书的数值开方。携带证明的区间方法会把第 6 节中被认证但不可执行的实数根式变成验证过的包含区间——从陈述通向计算的一座桥。代价: 为 $\exp$ 、 $\log$ 与根建立一层近似; 分量不轻, 但相对本工程是常规工作。

参考文献

- [1] Leonhard Euler. *Introductio in analysin infinitorum*. Marc-Michel Bousquet, Lausanne, 1748.
- [2] Carl Friedrich Gauss. *Disquisitiones Arithmeticae*. Gerhard Fleischer, Leipzig, 1801.
- [3] Niels Henrik Abel. Mémoire sur les équations algébriques, où l'on démontre l'impossibilité de la résolution de l'équation générale du cinquième degré, 1824. Christiania; reprinted in *Œuvres complètes*, vol. 1, 1881.
- [4] Évariste Galois. Mémoire sur les conditions de résolubilité des équations par radicaux. *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*, 11 :417–433, 1846.
- [5] Leonardo de Moura, Soonho Kong, Jeremy Avigad, Floris van Doorn, and Jakob von Raumer. The Lean theorem prover (system description). In *Automated Deduction — CADE-25*, volume 9195 of *LNCS*, pages 378–388. Springer, 2015.
- [6] The mathlib Community. The lean mathematical library. In *Proceedings of the 9th ACM SIGPLAN International Conference on Certified Programs and Proofs (CPP 2020)*, pages 367–381. ACM, 2020.
- [7] Girolamo Cardano. *Artis Magiae, Sive de Regulis Algebraicis*. Johannes Petreius, Nuremberg, 1545.